

NORMATIV Hujjat

**K-160-130 RUSUMLI BUG' TURBINANING ROSTLASH TIZIMINI
ISHLATISH VA TAVSIFLAB BERISH YO'RIQNOMASI**

**ИНСТРУКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ ТИПА К-160-130**

**“TOSHKENT ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI”
AKSIYADORLIK JAMIYATI**

Toshkent viloyati

So‘z boshi

1. 1,2-Qozonturbina sexi tomonidan ISHLAB CHIQILGAN VA AMALGA KIRITILGAN.
2. “Toshkent IES” AJning yildagi № – sonli buyrug‘i bilan TASDIQLANGAN VA AMALGA KIRITILGAN
3. KH 205-138:2023 O‘RNIGA

Mundarija

1	Qo'llanish sohasi.....	1
2	Rostlash tizimi tavsifi	2
3	Ishga tushirishga tayyorlash, rostlash tizimini ishga tushirish.....	6
4	Rostlash tizimiga texnik xizmat ko'rsatish, ishdan to'xtatish va o'zaro ta'siri.....	7
5	Rostlash tizimini ta'mirlashga chiqarish.....	12
6	Rostlash tizimini ekspluatatsiya qilishda xavfsizlik texnikasi va yong'in xavfsizligi.....	13
7	Ilova A. Rostlash tizimining mexanizmlari konstruksiyasi.....	16
8	Ilova B. Turbinaning himoya organlari va ularning tuzilish tarkibi.....	26
9	Ilova C. Turbina moy tizimi, uning vazifalari va organlarining tuzilish tarkibi	34
10	Ilova D. Rostlash tizimi	
	Axborot uchun ma'lumotnoma.....	40

“Tasdiqlayman”
“Toshkent IES” AJ
Texnik direktori v.v.b.
M.M. Inoyatov

NORMATIV HUJJAT

**K-160-130 RUSUMLI BUG‘ TURBINANING BOSHQARISH
TIZIMINI ISHLATISH VA TAVSIFLAB BERISH YO‘RIQNOMASI**

**ИНСТРУКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ ТИПА К-160-130**

Amalga kiritilgan sana

1. Qo‘llanish sohasi

Ushbu standart quyidagilarga muvofiq ishlab chiqilgan:

— O‘zbekiston Respublikasi “Elektr energiyasi to‘g‘risida”gi Qonuni Toshkent 2009 y. 225-sonli O‘RQ

— O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 18-oktabrda 609-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Elektr stansiyalari va tarmoqlarini texnik ekspluatatsiya qilish qoidalari” (TEQ)

— O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-oktabrda 711-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Energetika tashkilotlari uchun yong‘in xavfsizligi qoidalari”; (YOXQ)

— O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 28-sentabrda 536-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Yong‘in xavfsizligini ta‘minlash va yong‘in o‘chirish vositalariga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risidagi

umumiy texnik reglamenti”

— O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-oktabrda 638-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Elektr qurilmalarini ekspluatatsiya qilishda xavfsizlik texnikasi va qarori”(XTQ);

Quyidagilar yo‘riqnomani bilishga majbur:

- stansiya smena boshlig‘i (SSB);
- 1,2-QTS ekspluatatsiya bo‘yicha boshliq o‘rinbosari;
- 1,2-QTS smena boshlig‘i;
- energoblok katta mashinisti;
- energoblok mashinisti;
- turbina jihozlari bo‘yicha mashinist-nazoratchisi;
- qozon jihozlari bo‘yicha mashinist-nazoratchisi.

2. Rostlash tizimi tavsifi

2.1 Berilgan yuklanish jadvaliga asosan, K-160-130 tipidagi turbina bug‘ taqsimlagichi soploli (konus naycha) 4 ta rostlash klapanlari bilan qabul qilingan. Nominal yuklanish 1, 2 va 3-sonli klapanlari orqali ta‘minlanadi. 4-sonli o‘ta yuklanish klapani yangi bug‘ parametrlari pasayganda va vaakumning yomonlashganida nominal quvvatni ushlab turishga mo‘ljallangan. Klapanlarni ochish uning raqamiga ko‘ra ketma-ket tarzda amalga oshiriladi. 1 va 2-sonli klapanlar parallel tarzda ochiladi.

2.2 Turbina oqish qismini, oraliq bug‘ qizdirgichi bilan bog‘lovchi, katta uzunlikdagi quvurlarning mavjudligi elektr yuklanishini tashlaganda turbina aylanishining tezlashishi xavfini paydo qilishi mumkin. Oraliq o‘ta qizdirish tizimidagi bug‘, yuklanish tashlanganda, turbinaning yo‘l qo‘yib bo‘lmaydigan tezlashishini oldini olish maqsadida rostlash tizimida ikkita parallel blok klapanlari o‘rnatilgan.

2.3 Bundan tashqari, yuklanish tashlanganda, rostlash tizimini tez ishlashi uchun va turbinani erkin ish holatida ushlab turish uchun bug‘ taqsimlash organlari nafaqat tezlik bo‘yicha, balki tezlashish bo‘yicha ham impuls oladi. Shu maqsadda sistemada tezlatgichlar o‘rnatilgan.

2.4 Rostlash tizimi turbinani sovuq va issiq holatda ishga tushirishga imkon beradi.

Kutilmaganda yuklanish tashlanganda, erkin ish holatini ushlab turish va turbinani yuklanishini, rostlash klapanlari va oraliq o‘ta qizish klapanlarini ochish va yopish orqali amalga oshiriladi. 7, 8, 10-sonli bloklarida rostlash tizimi impellerli, turbinada yuklanish birdan tashlangandan keyin, oraliq o‘ta qizdirish servomotorlari katta tezlikda avvaliga o‘zining klapanlarini butunlay yopadi, keyin erkin aylanish ish holatiga o‘tadilar. Turbina aylanishi pasaygandan keyin rostlash organlari o‘rnini almashishi tavsiflangan tartibning tezkarisiga bo‘ladi, ya’ni ochiladi.

Rostlash tizimi gidrodinamik, ikki baravar kuchaytirilgan, to‘g‘ri va teskari gidravlik bog‘lanish bilan va sistemaning barcha muvozanat holatlarida birinchi kuchaytirish liniyasida o‘zgaruvchan moy bosimi bilan qilingan. A ilovaga muvofiq.

2.5 Tezlik bo‘yicha impuls organi sifatida bosh moy nasos bilan bir korpusda bloklangan markazdan qochma moy nasosi (impeller) ishlatilgan.

Bosh moy nasosi rostlash organlari ishlashini, shuningdek turbina podshipniklarini moylash tizimiga moy yetkazib berishni ta’minlaydi.

Bosh moy nasosi so‘rish quvuriga dimlash (подпор) bo‘lishni ta’minlash uchun bosh moy nasosi bosim tarmog‘idan soploga (konus naycha) moy o‘tkazilgan bosh deb hisoblanuvchi injektor mo‘ljallangan. Aynan shu tarmoqdan injektor soplosi moylash tizimiga moy o‘tkaziladi. S ilovasiga muvofiq, injektor moylash so‘ruvchi tarmoqlanish naychasiga moy bosh injektor bosim tarmog‘idan keladi.

2.6 Impeller orqali yuzaga kelgan o'lchash va impulslarni kuchaytirish organi sifatida porshen tipidagi tezlik rostlagichi qo'llanilgan. Tezlik rostlagichidan kuchaygan impuls ikkita to'sish (uzish) zolotnigiga uzatiladi, ulardan biri bosh servomotor tomonidan, ikkinchisi oraliq o'ta qizish ikkita servomotori tomonidan boshqariladi, bunda birinchi kuchayish umumiy tarmog'idagi har bir zolotnik o'zining alohida teskari aloqa tarmog'iga ega bo'ladi, bu oraliq o'ta qizdirish servomotori va bosh servomotorni bir-biridan mustaqil harakatlanishini ta'minlaydi.

2.7 Rotor tezlashishi bo'yicha impulsni o'lchash uchun oraliq o'ta qizdirish klapanlari to'sish (uzish) zolotnigi yuklanish tashlanganda oraliq o'ta qizdirish klapanlari yopilish tezligini oshiruvchi tezlatgich bilan jihozlangan.

2.8 V ilovaga muvofiq rostlash sistemalari va himoyalarning barcha ish holatlarini boshqarish organlari (tezlik rostlagichi, xavfsizlik avtomatlari, quvvatni cheklagich birinchi kuchayish tarmog'i va moylash tarmog'idagi moyning drenajga quyilishini o'zgartirib uning bosimiga ta'sir qiladi).

2.9 Turbinani avtomatik rostlash tizimi quyidagi talablarga javob berishi kerak:

- berilgan elektr va issiqlik yuklanishini barqaror ushlashi kerak va ularning ravon o'zgarishini ta'minlashi kerak;

- bug' nominal va ishga kiritish parametrlarida turbina rotorining aylanishi tezligini neytral ish holatida va uning ravon o'zgarishini (turbinani boshqarish mexanizmi ish doirasida) barqaror ushlashi kerak;

- elektr yuklanishni nol holatiga tashlanganda (shuningdek generator tarmoqdan uzilganda) xavfsizlik avtomati ishlab ketishi sozlamasining past sathida turbina rotori aylanishi tezligini ushlab turish, bug'ning nominal parametrlarida uning maksimal sarflanishiga mos ravishda va turbinaning past bosimli qismiga bug'ning maksimal o'tishi.

Bug' turbinalari rostlash tizimi ishlash parametrlari GOST (davlat standarti) 24278-89 va turbinani yetkazib berish texnik shartlariga muvofiq bo'lishi kerak.

Ko'rsatilgan standartdan oldin chiqarilgan, shuningdek xorijiy firmalar turbinalari turbina ekspluatatsiya qilinayotgan butun park uchun ushbu parametrlar qiymatlari quyida keltirilgan qiymatlarga mos bo'lishi kerak:

— turbina aylanish tezligi notekislik sathi (bug'ning nominal parametrlarida) — 4–5%.

Aylanish tezligi bo'yicha lokal notekislik sathi:

— yuklanishning istalgan doirasida minimal — 2,5 %dan kam emas.

Maksimal:

— yuklanish doirasining 15% gacha nominal — 10% dan ko'p emas.

— yuklanish doirasida nominal 15% dan maksimal — 6%dan ko'p emas;

— aylanish tezligi bo'yicha nosezuvchanlik sathi — 0,3%dan ko'p emas;

Namuna olinishida bug' bosimi va bosimga qarshi rostlash nosezuvchanlik sathi:

— namuna olishda bosim (bosimga qarshi) 2,5 kgf/sm² (0,25 MPa)dan kam, kPa — 5%dan ko'p emas;

— namuna olishda bosim (bosimga qarshi) 2,5 kgf/sm² (0,25 MPa) va yuqori — 2 %dan ko'p emas.

Rostlanadigan namuna olishda va bosimga qarshi bug' bosimini rostlash notekislik sathi turbina ishlab-chiqarish zavodi bilan kelishilgan iste'molchi talablarini qoniqtirishi kerak va oldini olish klapanlari (qurilmalari) ishlab ketishiga yo'l qo'ymaslik kerak.

Izoh: R tipidagi turbinaga 4,5 – 6,5 % notekislik sathiga yo'l qo'yiladi; 1950 yilgacha ishlab chiqarilgan turbinalarga 0,5% gacha notekislik sathiga yo'l qo'yiladi.

3. Ishga tushirishga tayyorlash, rostlash tizimini ishga tushirish

3.1 Moy nasosi ishga kiritgichini yoqqandan keyin turbinani ishga kiritish jarayonida quvvat moyi 1,3 MPa (13 kgf/sm²)ga teng, bevosita moy sovutgichlardan keyin podshipniklarni moylash tizimida 0,25 MPa (2,5 kgf/sm²) o'rnatiladi.

3.2 Undan keyin tekshiriladi:

— yuqori bosim qismi (YUBQ) va o'rtacha bosim qismi (O'BQ)ning ushlab turish klapanlarining ochib-yopish ventillarining yopilishi;

— tezlikni rostlashni bloklash qurilmasining ko'tarilishi (sinxronizator dastagi oxirigacha "kamaytirish" holatiga o'tkazilgan);

— quvvatni cheklagichning ko'tarilishi (buning uchun quvvatni cheklagich dastagini oxirigacha "kamaytirish" holatiga buraladi, undan keyin oxirigacha "ko'paytirish"ga buraladi);

— mexanik xavfsizlik avtomati (MXA) halqasini moy bilan tekshirish uchun quvvatni cheklash dastagi holati;

— MXA halqasini moy bilan tekshirish uchun ventilni yopish (MXAning chap va o'ng halqasiga moy uzatish uchun kran dastagi o'rta holatida turganligini tekshiriladi);

— BBShdagi qurilmaga muvofiqligi;

— turbinaning lokal shitidagi barcha qurilmalarning mavjudligi va ulanganligi;

— oxirgi uzgichlarning sozligi to'xtatish klapanlari holati.

Izoh: Gidravlik xavfsizlik avtomati (GXA) va quvvatni cheklagich turbina ishlayotganda plombalangan bo'lishi kerak.

3.3 GXAni masofadan yoki joyida ko‘tariladi. Manometr ko‘rsatgichlari “moy uzgichlari tarmog‘idagi moy bosimi” va “himoya tarmog‘ida moy bosimi” tekshiriladi.

Moy uzgichlari tarmog‘idagi moy bosimi 0,6 – 0,7 MPa (6 – 7 kgf/sm²) atrofida, himoya tarmog‘ida esa moy bosimi 0,16 – 0,18 MPa (1,6 – 1,8 kgf/sm²) atrofida bo‘lishi kerak. Bunda YUBQ va O‘BQ to‘xtatish klapanlari ochiladi.

Turbinaning sinxronlashishi va yuklanishini ishga kiritish shitdan yoki sinxronizator dastaki yordamida masofadan amalga oshiriladi. Sinxronizatorni “ko‘paytirish” tomonga buralganda YUBQ va O‘BQ rostlash klapanlari ochiladi. Turbina rotori 2775 r/min tezlikda aylanganda tezlikni rostlash ishga tushadi, zolotnik aylanishni boshlaydi. Sinxronizatorni “ko‘paytirish” tomonga buralganda rostlash klapanlarining ochilishi va turbina rotorining aylanish tezligining oshishi tezlikni rostlagich harakatlanuvchi gupchagini yuqoriga ko‘tarish hisobiga amalga oshadi. Bunda gupchag zolotnikdan o‘zib ketishi kerak va u turbina rotorining aylanish tezligi oshganda ham yuqoriga ko‘tariladi. Bosh moy nasos aylanish tezligi 2600 r/min ga teng bo‘lganda ishga tushadi.

4. Rostlash tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish, ishdan to‘xtatish va o‘zaro ta’siri

4.1 Turbinaning ishlayotganida rostlash tizimining ishlayotgani nazorat qilinadi. BBSH va turbinaning lokal shitidagi qurilmalar ko‘rsatgichlari tekshiriladi. Rostlash klapanlari harakatlanishi ravon, silkinishsiz va tishlanib qolmasligi kerak.

4.2 Rostlash va himoya organlarining birortasining nosozligida rostlash tizimining ishlashiga yo‘l qo‘yilmaydi.

4.3 Sinxronizatorni masofadan boshqarish ishlamay qolganda (dvigatel, boshqarish zanjiri nosozligi va h.k.) tezlikni rostlashni boshqarish dastagi holatiga o'tkaziladi. Buning uchun sinxranizator avtomatik boshqaruvdan yechilganligiga ishoch hosil qilib, uning shturvali o'zingizga tortiladi, rostlash klapanlarini ochish (yopish) orqali turbinadagi yuklanish rostlanadi, bunda YUBQ, O'BQ bug' bosimi va rostlash pog'onasini nazorat qilib, sinxranizator shturvali "ko'paytirish" ("kamaytirish") tomonga buraladi. Agar nuqsonni darhol bartaraf etib bo'lmasa, sinxronizator dastagini asta "ko'paytirish" tomonga oxirigacha burab (o'zgaruvchan bosimga o'tish), turbinaning rostlash klapanlari oxirigacha ochiladi.

4.4 Rostlash va to'xtatish klapanlari signal tizimi va holatning masofali ko'rsatgichlarining sozligi tekshiriladi.

4.5 Tezlikni rostlash zolotnigi aylanishini tekshirish.

4.6 Himoya zolotnigi blokining ishlab ketishini tekshirish reja bo'yicha oyiga bir marta amalga oshiriladi.

4.7 O'tkir bug' va oraliq o'ta qizish bug'ining rostlash va to'xtatish klapanlari ochilib yopiladi:

Kuniga bir marta yuklanish bilan holatning ko'rsatgichi 25 daqiqa qadami birligida yuqori bosim to'xtatish klapanlari ochilib yopilishi amalga oshiriladi.

Kuniga bir marta navbat bilan oraliq o'ta qizish o'ng va chap klapanlar bloklari ochilib yopilishi amalga oshiriladi. Ochilib yopilish alohida to'xtatish va rostlash klapan bloklarini biroz darajada yopgan holda ochib yopish uchun moslama yordamida amalga oshiriladi.

Oraliq o'ta qizish klapanlari ochilib yopilishida quyidagi klapanlarning ochilish va yopilish tartibiga rioya qilinadi:

- a) rostlash klapanlari yopiladi;
- b) to'xtatish klapanlari yopiladi;
- c) to'xtatish klapanlari ochiladi;

d) rostlash klapanlari ochiladi.

Klapanlarning ochilib yopilishida yuklanish pasayishi mumkin.

Yuqori bosim rostlovchi klapanlari maksimal ochiq holatda turbinaning uzoq ishlaganida, albatta kuniga bir marta yuqori bosim rostlovchi klapanlari ochilib yopilishi uchun turbina yuklanishini 10-15 MWga o'zgartiriladi. Shuningdek bosh bug' zadvijkalari, bug'ni oraliq o'ta qizdirgichga uzatuvchi zadvijkalarni ham biroz darajada ochib yopish kerak.

Blokning ishlayotganida o'ng va chapdagi o'rtacha bosim klapan bloki, shuningdek TGning yuqori bosim rostlovchi klapanlari oxirigacha ochilib yopilishi ta'qiqlanadi. Yuqorida sanalgan klapanlarning oxirigacha ochilib yopilishini TG yurgizish moy nasosi ishlayotganda blokning ishga kiritishdan oldin, bug' quvuri qizishi boshlanishidan oldin amalga oshirish mumkin.

Ochib yopishni kunduzi soat 8 dan 16 gacha smenada amalga oshiriladi. Ochib yopish mazkur energoblok mashinistini xabardor qilib va 1,2-QTS smena boshlig'i ruxsati bilan 1,2-QTS energoblok katta mashinisti va turbina jihozlari bo'yicha mashinist-nazoratchisi tomonidan amalga oshiriladi. Ochib yopishdan keyin uning natijalari haqida 1,2-QTS smena boshlig'ining tezkor jurnaliga yoziladi.

4.8 Tezlikni oshishidan himoya tizimi va xavfsizlik avtomati ishlashini tekshirish ularning qismlarga ajratilgandan keyin yoki rostlash tizimi qismlarga ajratilgandan keyin, yuklanishni tashlab tekshirib ko'rishdan oldin, uzoq vaqt (bir oydan oshiq odatiy va har to'rt oydan kam bo'lmagan vaqtda) turbinaning ishlashidan keyin amalga oshiriladi. Turbina rotor aylanish tezligini oshirib tekshirish xavfsizlik avtomati qismlarga ajratilishidan keyin, uzoq (bir oydan ortiq) ishlamay turgandan keyin va yuklanishni tashlab tekshirib ko'rishdan oldin amalga oshiriladi, qolgan holatlarda aylanish tezligini oshirmasdan (moy bilan) tekshirishga yo'l qo'yiladi.

4.9 MXA halqasini moy bilan tekshirish turbina rotorini neytral ish holatiga (3000 r/min) o'tkazilgandan keyin quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

- quvvatni cheklagich dastagi kerakli holatda qo'yiladi (turbaning old stulidagi sxemaga qarang);

- moy uzatish klapanini chap (o'ng) halqaga almashlab o'tkaziladi (turbaning old stulidagi sxemaga qarang)

- moy uzatish ventillari ochilganida turbinaning old stuli tepa qismida chap (o'ng) halqaning ishlab ketganini anglatuvchi ko'rsatgich chiqib keladi;

- moy uzatish ventili yopiladi, halqaning ishlab ketish ko'rsatgichi bostiriladi, undan keyin sxemani boshqa halqaga yig'adi va uni tekshiradilar;

- tekshirishdan keyin quvvatni cheklagich dastagi halqalarni tekshirish uchun o'rta holatga qo'yiladi, ventil yopiladi.

Izoh: Agar MXAni sinab ko'rishda turbinaning to'xtatish klapanlari susayishi ro'y berganda:

- bosh bug' zadviijkasining (BBZ) aylanma quvuri yopiladi;

- quvvatni cheklagich va tezlikni rostlagich bloklash qurilmasi ko'tariladi;

- GXA ko'tariladi, to'xtatish klapanlari ochiladi va BBZ aylanma quvuri va rostlovchi klapanlar ochilishi orqali turbina rotor aylanish tezligini neytral ish holatigacha olib o'tadi.

4.10 Himoya zolotniklar blokini tekshirish TRSQ-1 va TRSQ-2 o'chirilganda turbinaning to'xtagan holatida amalga oshiriladi, bunda:

- turbinaning yurgizish moy nasosi yoqiladi;

- to'xtatish klapanlari ko'tariladi;

- quvvatni cheklagich dastagi "kamaytirish" tomonga buraladi, bunda himoya tarmog'idagi moy bosimi nazorat qilinadi;

— himoya tarmog'ida bosimning pasayganida GXA dastagi qo'l bilan ushlab turiladi va himoya tarmog'ida ishlab ketguniga qadar bosim tushiriladi, ya'ni to'xtatish klapanlarining tushgunicha;

— himoya zolotniklar bloki ishlab ketishi qanday bosimda bo'lgani qayd etiladi;

— quvvatni cheklagich dastagi dastlabki holatga qaytariladi ("ko'paytirish" oxirigacha).

Undan keyin u **muhrlanadi**.

4.11 Turbinani zahiraga o'chirilganda yurgizish moy nasosi o'chirilgandan keyin YUBQ va O'BQ to'xtatish klapanlari moy uzgichlar tarmog'ida bosimning pasayishi tekshiriladi. Tezlikni rostlagich bloklash qurilmasi ko'tariladi. Turbinaning to'xtatish va rostlash klapanlari haqiqatan yopiqqligini ko'rsatgichlar bo'yicha tekshiriladi.

4.12 Turbinaning o'rnatilgan ish rejimida to'sish (uzish) zolotnigi servomotordan moy oqishi va unga quyilishini batamom to'sib o'rta holatda turadi.

Turbina to'liq klapanlardan 30% quvvatga erishganida oraliq o'ta qizdirgichlar oxirigacha ochiladi.

4.13 Yuklanish o'zgarishi hisobiga tezlikning ozroq va sekin o'zgarishi, shuningdek turbogenerator yolg'iz ishlaganda sinxronizator joyining o'zgarishi tezlikni rostlagich zolotniklarining bir oz siljishiga olib keladi. Bu siljishlar oqibatida bosh servomotorning uzish zolotnigi holati muvozanatini buzib, birinchi kuchayish tarmog'ida bosim o'zgaradi. Bunda zolotnik servomotordan moy to'kadi (yuklanish kamayganda) yoki servomotor teskari aloqasi uni o'rta (muvozanat) holatiga o'tkazmaguncha porshen tagiga moy o'tkazadi (yuklanish bo'lganda). Tarmoq chastotasi bir oz o'ynaganda birinchi kuchayish tarmog'ida bosim oraliq o'ta qizdirgich servomotor zolotnigining siljishiga olib keladigan

darajada kamaymaydi. Shuning uchun oraliq o'ta qizdirgich klapanlari ochiq holatda bo'ladi. Bunda YUBQ rostlash klapanlari yuklanishni rostlashni amalga oshiradi.

4.14 Generatorlarda yuklanishning ko'p va birdan kamayishi aylanishning birdan kuchayishiga olib keladi, bunda tezlik va tezlatgichlar rostlagichi harakati impulslari yig'ilishi oqibatida ikkala to'sish zolotniklar yuqoriga tez siljiydi, bu esa YUQB va oraliq o'ta qizdirgich rostlash klapanlarining tez yopilishiga olib keladi.

Aylanish tezligi kamaygandan keyin (tashlashdan keyin) tezlik rostlash zolotnigi pasayadi va birinchi kuchayish tarmog'idan to'kilishini yopadi. Birinchi kuchayish tarmog'ida bosimning ortishi oqibatida oraliq o'ta qizdirgich servomotori to'sish zolotnigi oraliq o'ta qizdirgich servomotorlari rostlovchi porshenlariga moy uzatib, pastga siljiydi. Bunda turbinaning neytral ish holatini YuBQ va oraliq o'ta qizdirgich klapanlari tutib turadi. Yuklanish tashlanganda TRSQ (БРОУ)ni ishga kiritish kerak va oraliq o'ta qizdirgich tarmog'ida bosimni ushlab turish kerak, nominaldan 30% bug' sarfiga muvofiq, ko'rib chiqilayotgan holatda turbinaning 30% quvvatgacha kuchlanishi oraliq o'ta qizdirgich tomonidan ham amalga oshadi. Keyingi quvvatni tanlash va aylanish tezligini ushlab turish bu holatda rostlash klapanlarini ochish hisobiga amalga oshadi (bunda oraliq o'ta qizdirgich klapanlari oxirigacha ochiq bo'ladi).

5 . Rostlash tizimini ta'mirlashga chiqarish

5.1 Rostlash tizimi tugunlarini ta'mirlashga chiqarish to'xtatilgan blokda amalga oshiriladi.

5.2 Valni burish qurilmasi (VBQ) uziladi, elektroshema qismlarga ajratiladi, boshqarish kalitiga (BK) "Yoqmang, odamlar ishlayapti" plakati osib qo'yiladi. 5.3 Ishlayotgan moylash moy nasosida bosim **zadvijkasi** yopiladi.

Boshqa nasosdagi holatni bloklash (BK) kalitini “blokdan yechilgan” holatiga qo‘yiladi. Ishlayotgan moylash moy nasosi o‘chiriladi. Moylash moy nasosidagi, yurgizish moy nasosidagi bosim **zadvijkalari** yopiladi va ularning elektrsxemalari qismlarga ajratiladi. BKga “Yoqmang, odamlar ishlayapti” plakati osib qo‘yiladi.

5.4 Yopilgan armaturaga “Ochmang, odamlar ishlayapti” plakati osib qo‘yiladi.

5.5 Ta‘mirlash ketayotgan tugunga “Shu yerda ishlash kerak” plakati osib qo‘yiladi.

5.6 O‘chirishning to‘g‘riligiga ishonch hosil qilinadi, ishni amalga oshirishga topshiriq beriladi.

5.7 Ish davomida yong‘in xavfsizligi qoidalariga amal qilinadi.

6. Rostlash tizimini ekspluatatsiya qilishda xavfsizlik texnikasi va yong‘in xavfsizligi

6.1 Turboagregati moy tizimiga texnik xizmat ko‘rsatuvchi barcha xodimlar “Elektrostansiyalar va issiqlik tarmoqlari issiqlik mexanik jihozlarini ekspluatatsiya qilishda xavfsizlik texnikasi qoidalariga”ga qat‘iy rioya qilishlari kerak.

6.2 Issiqlikni boshqa xil energiyaga aylantiruvchi jihozlar bilan ishlash naryad va topshiriqqa ko‘ra amalga oshiriladi. Naryadda ko‘rsatilgan barcha xavfsizlik choralari ko‘rilgandan keyin ta‘mirlash xodimlariga ta‘mirlashga ruxsat naryad bo‘yicha beriladi.

6.3 Moy tizimiga texnik xizmat ko‘rsatilayotganda polga moy tomishiga yo‘l qo‘ymaslik kerak. Tomgan moylarni zudlik bilan tozalash kerak.

6.4 Maxsus xavfsizlik choralarini qabul qilmasdan va “O‘t bilan ishlashga ruxsat”ni rasmiylashtirmasdan turib, moy quvurlari va moy baklari yaqinida

olovli ishlarni olib bormaslik kerak.

6.5 Rostlash tizimi moy nasosi elektrdvigatellari mustahkam zaminlangan bo'lishi kerak.

6.6 Moy nasosining barcha bog'lash muftalari qoplama bilan yopilgan bo'lishi kerak.

6.7 Ishlayotgan mexanizmlarning sirtini artayotganda artish materialini qo'lga o'ramaslik kerak.

6.8 Moyli lattalarning to'g'ri saqlanayotganini, ularning yig'ilib qolishiga yo'l qo'ymay nazorat qiling. Uzoq saqlangan moy latta yong'inga olib kelishi mumkin. Moy bo'lgan lattalarni o'z vaqtida yig'ishtirib, ularni utilizatsiya qilish kerak.

6.9 Moy quvurlari ostida va uning yaqinida joylashgan bug' quvurlarining metall qoplamalari holati nazorat qilinadi.

6.10 Moyning issiq sirtga tushishiga yo'l qo'ymaslik kerak.

6.11 Moy yonganda uglekislotali kukunli o't o'chirgich va nam brezentdan foydalanish kerak. Moy nasosi elektr dvigateli yonganda uni o'chirish uchun uglekislotali, kukunli o't o'chirgich va suvdan foydalanish kerak (yong'in shlangi stvoli oldindan zaminlangan bo'lishi kerak). O'chirishdan oldin elektr dvigatelni tokdan uzish kerak. Olovni o'chirishda tok o'tkazmaydigan poyafzal va qo'lqop kiyish kerak.

6.12 Xavfsizlik avtomatini sinab ko'rish stansiya bosh injeneri tomonidan tasdiqlangan dastur asosida amalga oshiriladi.

6.13 Xavfsizlik avtomatini sinab ko'rishda maydonchada bevosita jarayonda ishtirok etmaydigan turbinaga texnik xizmat ko'rsatuvchi shaxsning bo'lishi taqiqlanadi. Sinov taxometr bo'yicha turbina rotorining aylanish tezligini kuzatuvchi bevosita sex boshlig'i yoki uning o'rinbosari rahbarligida amalga oshiriladi.

Sinovda ishtirok etayotgan qolgan xodimlar quyidagi holatda turgan

bo'lishlari kerak:

- sinovlarga javobgar rahbar 9,0 m TG belgisida;
- energoblok katta mashinisti – BBShda turbinani boshqarish kalitlarida;
- turbina jihozlari bo'yicha mashinist-nazoratchisi – turbinaning lokal shitidagi 9,0 m belgisida;

Xavfsizlik avtomatini tekshirish BBZ zadvijskalarining yopiqqligida aylanma quvur orqali amalga oshiriladi.

KH 205-138:2025

Ilova A
(majburiy)

Rostlash tizimining mexanizmlari konstruksiyasi (tuzilishi)

Sozlash tizimi quyidagilardan iborat:

- tezlikni sozlash qurilmasi (regulyator)
- zolotniklarni uzish bloki;
- asosiy yordamchi motor (servomotor);
- rostlovchi klapan;
- taqsimlash qurilmasi;
- oraliq o‘ta qizitish bloki;
- yordamchi motor (servomotor) bloki.

Bir porshen shaklidagi tezlikni sozlash qurilmasi turbina rotorining aylanish tezligini belgilangan 4-5% notekislik sathida avtomatik ushlab turish uchun mo‘ljallangan.

Tezlikni sozlash qurilmasi quyidagilarga xizmat qiladi:

- turbinalarni ishga tushirishga;
- turbogeneratorni sinxronizatsiya qilish;
- umumiy tarmoqda turbogeneratorning ishlashi paytida berilgan yukni o‘rnatish yoki individual ish paytida aylanish tezligini o‘zgartirish;
- elektr uzilganda turbinani neytral ish holatiga o‘tkazish.

Tezlikni sozlash qurilmasi sozlashlar blokida joylashgan. Sozlashlar bloki tashqi tomondan oldingi podshipnik stulining o‘ng devoriga (bug‘ bo‘ylab) o‘rnatiladi.

Impellerdan (impellerning unumdorligi $8 \text{ m}^3/\text{h}$ ga teng) shakllangan $0,6 - 0,67 \text{ MPa}$ ($6,0 - 6,7 \text{ kgf/cm}^2$) bosimli moy 1-tezlikni sozlashning differensial zolotnigiga olib boriladi. Zolotnikdagi impulsli moy bosimi kuchayishi 4 prujina

cho'zilishi bilan muvozanatlanadi. (sozlash tizimining sxemasi Ilova D ga muvofiq olib boriladi.) Bir zolotnikni daslabki tarangligi tufayli turbinali

16

KH 205-138:2025

rotorning 2775 ± 5 r/min aylanish tezligida ishga (qo'zg'atiladi) tushiriladi va turbina rotorining aylanish tezligi 3075 r/min ga yetganda 12 – 0,1 mm tezlik bilan siljiydi. To'rt prujina tarangligini o'zgarishi **sakkiz** murvat bilan amalga oshiriladi.

Bir zolotnik aylanuvchi bo'ladi. Zolotnikning aylanishi zolotnik o'rta qismida tangensial joylashgan to'rtta yoriq (sopel) mavjudligi bilan ta'minlanadi. Ushbu yoriqlarga impeller liniyasidan moylar olib kelinadi. Ushbu konstruksiya moyli pona shakllanishi tufayli ikki samshit va bir zolotnik o'rtasida metall kontaktning to'liq yo'qligini ta'minlaydi. Zolotnik harakatlanadigan samshitga o'tkaziladi, bir zolotnik pastki chetiga ega turbina ishida yopib qo'yiladigan uning pastki qismida maxsus profil oynalari mavjud. Ushbu oynalarga moy birinchi kuchlanishdan olib kelinadi.

Ikki harakatlanadigan samshit sinxronizator hisoblanadi. Samshitni ko'chirish ham turbinalarda to'g'ridan to'g'ri maxovik bilan qo'lda chervyakli uzatish yordamida, ham friksion orqali reversiv elektr motorining boshqaruv shitidan distansion amalga oshiriladi. Samshit aylanishining oldini olish uchun uch harakatlanmaydigan baraban (vtulka)da ikkita shponka o'rnatiladi.

Shponkalarda to'g'ri burchakli oynalar mavjud bo'lib, ular orqali 3075 r/min turbina rotori aylanish tezligida birinchi kuchaytiruv liniyasidan qo'shimcha moy quyiladi.

Tezlik sozlagichning pastki qismida boshqaruv klapanlari ochilganda tormozlaydigan (to'xtatadigan) klapaning ochilishiga to'sqinlik qiladigan blokirovka qiluvchi qurilma mavjud. Blokirovka qurilmasi olti porshendan iborat bo'lib, unda yetti prujina bir tomoni bilan harakatlanadi, boshqa tomondan moylash tizimidagi moy bosimi 0,175 MPa ($1,75 \text{ kgf/sm}^2$) ga teng bo'ladi. Moy bosimidagi kuchlanish ishlaydigan holatida prujina kuchidan oshadi va olti

porshenni pastga bosadi. Moylash tizimida bosim pasayganda olti porshen prujina ta'sirida yuqoriga harakatlanadi va "b" kamerasini drenaj bilan bog'laydi.

17

KH 205-138:2025

Ushbu holatda olti-porshen diagramma ortidagi moylash tizimidagi bosimni tormozlaydigan klapanlarning moy uzgichini o'zgartirish uchun zarur bo'lgan yuqori qiymatga ko'tarish mumkin emas.

Blokirovka qilish qurilmasining olti porsheni tezlik sozlagichning ikki samshitiga ko'tariladi, buning uchun tirgakdan pastga tushirilgan bo'lishi kerak. Shu tarzda profil oynalari ochiqligi sababli sozlash klapani va oraliq o'ta qizish klapanlari yopiladi.

Sozlash blokida tezlikni sozlash moslamasidan tashqari, GAX va uni sinash uchun qurilma mavjud - ularning tavsifi va ishlash prinsipi V ilovada keltirilgan. Sozlash blokida tezlashtirish uchun avtomatik xavfsizlik qurilmalarini neytral ish holatida sinovdan o'tkazish uchun to'qqiz tezlashtiruvchi maxsus qurilma mavjud, xavfsizlik sozlash halqalarini ishga tushirishda aylanish tezligini aniqlash uchun ularning yordami bilan turbinalar neytral ish holatida rotorni tezlashtiradi. To'qqiz tezlashtiruvchi qurilmaning me'yoriy holatda impellerdan moy tezlikni sozlagichning bir zolotnigiga va GAXga tushadi.

Tezlashtirish qurilmasining to'qqiz vinti bosilganida, vint bilan sakkiz harakatlanadigan baraban (vtulka) pastga siljiydi va soat yo'nalishi bo'yicha aylantirilganda, tezlashtirish moslamasi korpusidagi teshiklariga qulflanadi. Keyingi vintni o'n to'rt ko'rsatkich (zolotnik shaffof qalpoqcha ostidan kelib chiqqan o'zining aylanish ko'rsatkichiga ega) bilan yaqinlashgungacha boshqarish zolotnigining majburiy ravishda pastga tushishiga va profil oynalarining yopilishiga olib keladi. Birinchi kuchaytirish liniyasidan moy yetkazib beriladigan profil oynalarini yopish, drenaj maydonini kamaytirishni anglatadi va shu tarzda ushbu liniyada bosimning oshishi yangi bug' sozlash klapanining va oraliq o'ta qizishning oshishiga va xavfsizlik sozlash halqalarini

ishga tushirishda, turbina aylanish chastotasi yuqori qiymatga oshishiga olib keladi. Vtulka soat miliga qarama-qarshi tomonga buralganda, u prujina ta'sirida

18

KH 205-138:2025

asl holatiga qaytadi. Shu tarzda, kuchaytirish moslamasining vinti va zolotnikning joylashuv ko'rsatkichi orasidagi masofa kamida 15 mm bo'lishi kerak.

Ikki uzish klapanlari boshqaruv tizimi buyruq organlaridan impulslarni oraliq o'ta qizdiruvchi klapanlarning asosiy servomotr va servomotorlariga uzatish uchun ishlatiladi. Asosiy servomotrning zolotnigi va oraliq o'ta qizdiruvchi servomotorlarning zolotnigi bitta korpusda joylashgan, shuningdek ularning tuzilishi bir xil bo'ladi.

Besh uzish zolotnigi differensial o'zgaruvchan porshen bilan birgalikda amalga oshiriladi. O'zgaruvchan porshen ostidagi bo'lmaga olti samshitdagi oyna orqali moy kelib tushadi. Besh zolotnikning ichki bo'shlig'idan o'tib, kuchli moy o'z-o'zini yopuvchi to'rt konus va uch diafragma orasidagi halqasimon bo'shliq orqali teskari aloqa liniyasiga ("b" bo'lma) kiradi. Kuchli moy drossel ta'minlash bilan yopib qo'yilgan korpusdagi yoriq orqali teskari aloqa liniyasiga tushadi.

Drossel taxminlash teskari aloqa liniyasidagi moy sarfini o'zgartirish imkonini beradi, shuningdek besh zolotnikni va tegishli servomotorni harakatlantiradi.

Moy birinchi kuchaytirish liniyasiga bosimli liniyadan korpusdagi parmalash va ikki drossel bilan yopiladigan sakkiz diafragmadagi yoriq orqali kelib tushadi.

Shu tarzda, o'zgaruvchan porshenlar quvvat moy ta'sirida pastki maydonda, yuqori qismda esa – moy ta'sirida birinchi kuchlanish va teskari aloqa liniyasi joylashgan. Besh zolotnik o'zgaruvchan porshendagi birinchi kuchlanish liniyasi va teskari aloqa liniyasidagi moy bosimidan kelib chiqadigan umumiy

kuchlanish kuchli moy bosimidan kelib chiqadigan bosimga teng bo'lganda muvozanatlanadi. Besh zolotnik bir korpusda bosimlangan olti sashmitga siljiydi.

Servomotorni harakatlantiruvchi kuchli moy “v” bo'lмага va parmalash

19

KH 205-138:2025

orqali besh zolotnikdagi “g” bo'lмага kiritiladi. “G” bo'lmadan moy besh uzish zolotnigi pastga siljiganda zolotnikni o'rta holatida bochka bilan qoplaydigan olti samshitdagi oyna orqali servomotorga (“d” bo'lma) yuboriladi. Besh zolotnikning sezgirligini oshirish uchun o'zi markazlashadigan qurilmadan tayyorlanadi. O'z-o'zini markazlashtirish kuchlanish liniyasidan parmalash orqali zolotnikka olib boradigan zolotnikning pastki qismida 4 ta tangensial yoriq mavjudligi bilan ta'minlanadi.

Oraliq o'ta qizdirgich klapanlarining uzish zolotnigi (pastki qismida bochkasi mavjud bo'lgan) asosiy servomotorning zolotnigi orqali tezlatgichga ega bo'lib, oraliq o'ta qizish klapanining teskari aloqa liniyasidan drenajni ochadi.

Yuk tushirilganda besh zolotnik birinchi kuchaytirgich liniyasida keskin bosim pasayishi natijasida tezda yuqoriga qarab harakatlanadi va drenajni orqali o'ta qizdirish klapanlar servomotorlarining ishchi liniyasidan ikkita pastkibochka bilan ochadi. Yukni to'kish paytida asosiy servomotor zolotnigi tezda yuqoriga qarab harakatlanadi va pastki bochka bilan oraliq o'ta qizdirish servomotorlarining aloqa liniyasidan drenajni ochadi.

Uch asosiy servomotr uzish zolotnigi va reykali uzish vositasida boshqariladi va taqsimlovchi kulachokli val sozlash klapanlarini harakatga keltiradi. Servomotor old podshipniklari stulining chap qanotidagi maxsus bo'lмага o'rnatiladi va tirgakka boltlar bilan mustahkamlanadi. Konstruktiv ravishda asosiy servomotor bir tomonlama, prujinali qilib tayyorlanadi.

Ikki servomotor korpusi po'latdan bo'lib, flanetslar bilan bog'langan ikki qismdan tashkil topgan. Bir porshen ikki yo'nalishda harakatlanadi. Birinchi yo'naltiruvchi korpusning yuqori qismida bosimlangan olti jezli vtulka vazifasini

bajaradi, boshqasi esa o'n jezli vtulka vazifasini bajaradi. Servomotorning klapanlarini ochish yo'nalishi bo'yicha harakati moy bilan, klapanlarni yopish yo'nalishi bo'yicha harakati esa uch va to'rt prujinalar orqali amalga oshiriladi. Besh servomotorning shtoki sharikli sharnir yordamida bir porshen bilan

20

KH 205-138:2025

bog'lanadi. Porshenlarda ikkita porshenli cho'yan halqa o'rnatilgan.

Moyning ishchi liniyadan porshen ostidagi bo'shliqqa, shuningdek teskari aloqa liniyasidan teskari aloqa konusiga kelib tushishi stulning ichida joylashgan trubalar vositasida amalga oshiriladi. Servomotordan moyning quyilishi stuldagi to'g'ridan to'g'ri korpusning yoriqlari orqali amalga oshiriladi.

To'rt turbinadagi bug' taqsimlash organi sifatida turbogeneratorning elektr yukini o'zgartirganda bug' oqimini turbinaga o'zgartirish uchun mo'ljallangan to'rtta soplo sozlash klapani qo'llaniladi.

Diametri 120 mm bo'lgan bir va ikki klapanlar turbinaning har ikki tomoni bo'ylab joylashgan va tashqi korpusning pastki qismiga ulangan. Klapaning ichki korpusi porshenli halqalar bilan patrubbkalar yordamida bog'lanadi.

Bir tomondan, patrubbkalar klapanlarning birlashtiruvchi flanetslariga payvandlanadi, boshqa tomondan ular ichki korpusning yoriqlariga kiradi va termal ekspansiya paytida ichki korpusga nisbatan harakat qilish imkoniyatiga ega. Tashqi korpus yuqori qismining tepasida diametri 135 mm bo'lgan ikkita **uch va to'rt klapanlar** o'rnatiladi. Klapanlar ichki korpusi bilan bir va ikki klapanlarga o'xshash tarzda ulanadi. Bir va ikki klapanlar parallel ravishda ishlaydi. Uch klapan ochilishining boshlanishi bir va ikki klapanlarga nisbatan siljiydi, to'rt klapan ochilishining boshlanishi esa uch klapanga nisbatan siljiydi. Klapanlarning shu tartibda ishlashi kulachokli val va richaglar tizimidan iborat sozlash qurilmasi tomonidan ta'minlanadi.

Izoh: sozlash klapanlari o'zgaruvchan bosimda ishlaganda jadvalga muvofiq sutkada bir marta ishlab turadi.

Har bir klapaning yopiq holatda bug' nomutanosibligi katta bo'lganligi sababli, uni ochish imkoniyati uchun to'qqiz shtok bilan integral qilingan tushirish klapani ta'minlanadi. Kuchlanishni klapaning to'qqiz shtokiga uzatish bir pichoq va ikki sharikli sharnir orqali taqsimlovchi qurilmaning richagidan amalga oshiriladi.

21

KH 205-138:2025

Vibratsiyaning oldini olish uchun klapanlar bug' yuklanishi bilan amalga oshiriladi, bu esa ularni urilishining barcha oralig'ini klapanlarning yopilishiga yo'naltirilgan asosiy klapanlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishga imkon beradi. Bug' kuchining klapanga doimiy yo'nalishi, tushirish silindridagi konus tufayli ko'tarilayotgan silindrning kamerasiga bug' oqimini sun'iy ravishda oshirish orqali yaratiladi.

Bug' oqimida klapanlarni aylanishdan himoyalash qopqoqning chiqadigan tishlariga kirib, klapan ustidagi ikkita bo'lak orqali amalga oshiriladi. Sozlash klapanlari, klapan qopqog'i va korpus o'rtasida flanets bo'lmagan bog'lanish qo'llanadi. Tayanch gaykasi po'lat zichlagich halqani qopqoq va korpusga bosadi. Klapan ichidagi bug' bosimi ortishi bilan qopqoqni halqaga qarshi bosgan kuch ortadi, bu esa ulanishning mahkamligini ta'minlaydi. Ulanishlarning mustahkamligini ta'minlash uchun gayka va korpusning tayanchida kuchli trapetsiyasimon rezba o'rnatiladi.

Bug'ning klapan qopqog'iga shtok bo'ylab tushishini kamaytirish uchun halqalar bilan po'lat zichlagich vtulkalar o'rnatilgan. Ishqalanish yuzalari ishining ishonchliligini oshirish uchun shtok va vtulkalar azotlangan.

Bug' shtokining qistirmalaridan so'rib olish deaeratorga (yuqori bosimli bug'ni so'rib olish) bug' chiqarish halqalari orqali amalga oshiriladi va turbinali muhrga bug' berish tizimining bug'-havo aralashmasining kollektoriga bug' berish orqali amalga oshiriladi (past bosimli bug'ni so'rib olish).

Besh taqsimlash moslamasi asosiy servomotordan kuchlarni yuqori bosimli silindrning (YuBS) boshqaruv klapanlariga o'tkazish uchun mo'ljallangan.

Taqsimlash qurilmasi chap va o'ng taqsimlash mexanizmlaridan iborat bo'lib, ular yuqori (ikki va uch) klapanlarning **troyniklariga** va yon klapanlarining **troyniklariga** (bir va ikki) o'rnatilgan ikkita ustundan iborat.

Asosiy servomotor reykali **tyaga** vositasida yarim muftalar bilan

22

KH 205-138:2025

bog'langan o'ng va chap kulachokli vallarni boshqaradi. Taqsimlash valining kulachkasi tegishli klapanlar richagiga ta'sir qiladi.

Taqsimlovchi qurilma yon klapan tyagalari bilan bog'lanadi. Klapanlarni ochish ko'taruvchi profil kulaklari yordamida amalga oshiriladi, yopish esa prujinalar bilan amalga oshiriladi. Prujinalar ishdan chiqqan taqdirda klapanlar kulaklarning qo'nish profillari bilan jihozlanadi.

Olti oraliq o'ta qizdirish klapan bloki turbinani yuk pasayganda oraliq o'ta qizdirish tizimida mavjud bug' tezlashishidan himoya qilish uchun mo'ljallangan. Ikkala oraliq o'ta qizdirish klapanlari **(UБД)ning** ikkala tomoniga o'rnatiladi va poydevorga maxsus ilgaklar bilan biriktiriladi.

Klapan blokining ajralib turadigan xususiyati bitta mustaqil blokirovka qiluvchi elementning mavjudligida bo'lib, u ikkita mustaqil ishlaydigan uzatma tomonidan boshqariladi. Bunday tarkibiy tuzilish odatiy turdagi ikkita ketma-ket ulangan klapanlarning ishonchliligi bilan bir vaqtda oddiy tarkibiy tuzilish bilan solishtirganda bug' qaytarilishining 50% ga kamayishini ta'minlaydi.

Oraliq o'ta qizdirish klapani blokining tarkibiy tuzilishi sxemada keltirilgan. Ichki ishga tushirish bilan ishlab chiqarilgan qulflash klapani ichki shtokda maxsus gayka bilan mahkamlanadi. Shtokning pastki chetida tushirish klapani u bilan birlashtiriladi. Ichki shtok itaruvchi mahkam o'rnatilgan tashqi shtokka qarab harakatlanadi.

Klapanni ochish uchun tashqi shtokni itaruvchi moslama bilan, so'ngra ichki shtokni klapan bilan ko'tarish kerak. Yuqori holatda, itaruvchi moslama klapan uchun tirgak vazifasini bajaradi. Klapanni yopish ichki va tashqi shtoklar yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Klapan tebranishining oldini olish uchun bug' yuklanishi ta'minlanadi, bu esa klapanda doimiy yo'naltirilgan bug' kuchini hosil qiladi va yopilish tomon harakat qiladi. Klapanda maxsus yoriqlar mavjud bo'lib, ular klapan

23

KH 205-138:2025

harakatlanayotganda itargichning tishlari bo'ylab siljiydi va bug' oqimida klapaning aylanishiga to'sqinlik qiladi.

Ikkala shtok ham metall labirint muhrlariga ega. Shtoklar va vtulkalar azotlangan bo'ladi. Azotli qatlam yuqori haroratlarda tezda qattiqligini yo'qotganligi sababli, ikkala shtokning labirint zichlagichlariga sovutish bug'i beriladi. Buning uchun bug' (ЦБД)dan 3,35 MPa (33,5 kgf/sm²) yuqori bosimga ega bo'lgan oraliq bug' o'ta qizdirgichdan olinadi va 2,75 MPa (27,5 kgf/sm²), haroratli o'ta qizidirish moslamalari orqali o'tadigan bug' havosidan pastroq harorat – 375 °C bo'ladi. Dvigatel xonasida bug' chiqishiga yo'l qo'ymaslik uchun ikkita so'rgich o'raniladi, uning yuqori qismida atmosferadan past bosim saqlanadi. Patrubka kirish joyiga bug' chiqarish moslamasi o'rnatilgan bo'lib, uning maqsadi mexanik zarralarning turbinaga kirishiga yo'l qo'ymaslikdir.

Klapan qopqog'i flanetsga ega bo'lib, unda servomotorlar bloki o'rnatiladi.

Yetti servomotor bloki o'ta qizdirish blok klapanlarini yurgazish uchun mo'ljallangan.

Servomotor bloki ikkita porshenli prujina servomotorlardan iborat: turbinani himoya qilish tizimi bilan ulangan tashqi va boshqaruv tizimi bilan bog'liq bo'lgan ichki. Ichki va tashqi servomotorlar o'zining shtoklari tashqi va ichki klapan bloklari bilan mos ravishda muftalar orqali ulanadi.

Klapan bloki va servomotorlarning zarur ishonchliligini ta'minlash uchun ularning tarkibiy tuzilishi klapan blokining o'n bir ichki shtoki va ichki servomotorning barcha qismlari harakatlanmaydigan detallar bilan hech qanday aloqada bo'lmaydigan tarzda amalga oshiriladi. Natijada ichki servomotorni tortib olinishi faqat tashqi servomotor detallarida bo'lishi mumkin. Klapaning tiqilib qolishi faqat ikkala servomotor yoki shtoklar bir biriga ulanganda ro'y berishi mumkin va klapan bloki ketma-ket ulangan ikkita klapan va oddiy turdagi servomotorga ishonchli tarzda mos keladi. Tashqi servomotor faqat ikkita "ochiq" va "yopiq" pozitsiyaga ega bo'lishi mumkin, ular servomotor blokning

24

KH 205-138:2025

oralik qismidagi o'n uch uzgichga o'rnatiladi. Tashqi servomotor servomotor korpusiga o'rnatilgan yetti moy uzgich orqali boshqariladi.

Ushbu uzgich moylash liniyasida moy bosimi 80 kPa (0,8 kgf/sm²) dan pastga tushganda klapani ishga tushiradi va yopadi.

Ichki servomotor servomotorning ishchi liniyasiga moy yetkazib beradigan va korpusda bug'lash orqali tashqi servomotor va korpus orasidagi bo'shliqqa moy yetkazib beradigan oralik o'ta qizdirgichning uzilgan zolotnigi bilan boshqariladi, bu yerdan servomotor ichki servomotorning to'qqiz porsheni ostidagi o'n porshen teshigi orqali o'tadi. Ichki servomotor tartibga solish tizimining buyruq organlarining impulslariga muvofiq har qanday pozitsiyani egallashi mumkin.

Ikkala servomotorning porshenlari zichlanishiga porshen halqalari yordamida erishiladi.

Ichki servomotorning o'n to'qqiz aloqa konusi to'qqiz porshenga qattiq bog'lanadi.

Servomotorlar blokida tashqi servomotorni ichkisi bilan bir qatorda joylashtirish uchun (bu holda tashqi servomotor va korpus o'rtasidagi siqilish tekshiriladi), shuningdek ichki servomotorni alohida-alohida yurish uchun mo'ljallangan qurilmalar mavjud bo'ladi. Tashqi servomotorni ichkisi bilan

birlashtiradigan moslama oʻn olti ventill hisoblanadi, u ochilganda tashqi servomotorning oʻn porsheni ostidagi moy drenajga quyiladi.

Ichki servomotorni joylashtirishga moʻljallangan qurilma oʻn sakkiz quti shaklida ishlab chiqariladi, 90 °C ga burilganda (maxsus tutqich yordamida), toʻqqiz porshen ostidagi boʻshliq ishchi liniyadan uziladi va oʻn sakkiz probkadagi kichik tuynuk orqali drenajga ulanadi, bu esa toʻqqiz porshen ostidan moyning ketishiga va prujinaning harakati bilan ichki servomotorning yopilishiga olib keladi. Ikkala ishga tushiradigan moslama ham oraliq oʻta qizish bloklari orqali bugʻ chiqishini butunlay toʻxtatishga imkon beradi.

25

KH 205-138:2025

Ilova B

(Majburiy)

Turbinaning himoya organlari va ularning tuzilish tarkibi (konstruksiyasi)

1. K-160-130 rusumli turbina quyidagi holatlardan ehtiyot qiluvchi himoya qurilmalariga ega:

- turbina rotorini aylanish tezligining oshib ketishi – GXA va MXA;
- rotorning ruxsat etilmagan aksial siljishi – rotorning oʻq boʻylab siljishi;
- moylash tizimida moy bosimining tushishi – toʻxtatish klapanlarning va oraliq oʻta qizdirgichlarning moy uzgichlari.

Avtomatik himoya qilish harakatlariga qoʻshimcha ravishda, texnik xizmat koʻrsatuvchi xodimlar tomonidan turbinani tezda qoʻlda toʻgʻridan toʻgʻri turbinada yoki masofadan turib shitdan oʻchirib qoʻyish mumkin.

Himoya vositalari sozlash tizimidan mustaqil ravishda ishlaydi. Xavfsizlik avtomati va oʻq boʻylab siljish valilari ishga tushirilganda, shuningdek turbina tezda qoʻlda toʻxtatib qoʻyilganda, toʻxtatish klapani, boshqaruv klapanlari va oraliq oʻta qizdirgich klapanlari yopiladi.

Moylash tizimida moy bosimi tushganda to'xtatish, sozlash klapanlari va oraliq o'ta qizdirish klapanlari yopiladi. Barcha himoya organining buyruq organlari moylash liniyasidagi (diafragma ortidagi) moy bosimiga va birinchi kuchlanish liniyasiga ta'sir qiladi.

2. To'xtatish klapani xavfsizlik avtomati, o'q bo'ylab qo'zg'aluvchi rele ishlaganda yoki moylash tizimidagi bosim pastlaganda turbinaga bug'ning kirishini darhol to'xtatish uchun mo'ljallangan.

To'xtatish klapaning konstruksion o'ziga xosligi flanetsli bo'lmagan ulanishdan foydalanishdir, bunda bug' kuchi ikki-qopqoqdagi kuchli

26

KH 205-138:2025

rezba orqali qabul qilinadi va zichlik prokladka - kompensator tomonidan ta'minlanadi (boshqaruv sxemasi D ilovada keltirilgan).

Flanetsli bo'lmagan ulanish to'rt korpusdagi va ikki qopqoqdagi gabaritlarni tuzilish tarkibi ishonchliligini buzmasdan kamaytiradi.

To'xtatish klapanlari ikkita holatga ega: to'liq ochiq va to'liq yopiq.

To'xtatish klapanlarini boshqarish bir tomonli prujinali servomotor tomonidan amalga oshiriladi. Quvvat moyi servomotorga o'n besh moyli uzgich orqali kelib tushadi.

Moyli uzgichning o'n uch zolotnigi o'n ikki latunli gupchagda joylashib, himoya zolotnigidan moy bosimi bilan ko'tariladi va prujina cho'zilishi kuchi bilan tenglashtiriladi. Moyning me'yoriy bosimida o'n uch- zolotnigi yuqori holatda joylashadi, o'zining klapanlari bilan servomotor bo'shlig'idagi to'kadigan tarmoqni berkitadi. Moylash tizimidagi moy bosimi 80 kPa (0,8 kgf/sm²)dan pastga tushganda va o'n uch himoya zolotnigi o'n to'rt prujina ta'siri bilan servomotorga quvvat moyini yetkazib berishni yopadi va servomotorning o'n bir porsheni ostidagi bo'shliqni drenaj bilan bog'laydi. To'xtatish klapani o'n prujina va bug' bosimi ta'siri ostida yopiladi. O'n besh moy almashtirish moslamasi, himoya zolotnigi tizimidagi ish bosimiga 0,6 MPa dan 0,7- 0,6 MPa

gacha (6 dan 7 kgf/sm²gacha) qilib, o'n olti-sozlangan vintning moy uzgich o'n to'rt-prujinasi kuchlanishini sozlash yo'li bilan o'rnatiladi.

To'xtatish klapanini ochish uchun kamida 0,11 MPa (1,1 kgf/sm²) moylash tizimida moy bosimini yaratish kerak, rostlash tizimida esa 0,55 MPa (5,5 kgf/sm²) dan kam bo'lmagan bosim bo'lishi kerak.

Rostlash tizimidagi bosim belgilangan chegaradan pastga tushganda, o'n - prujina va bug' kuchining ta'sirida to'xtatish klapani yopiladi. Valikning yopiq holatda besh klapaning bug'i nomutanosib bo'lganligi sababli, uning ochish

27

KH 205-138:2025

imkoniyatini nazarda tutuvchi yetti shtok bilan birgalikda tayyorlangan maxsus tushirish klapani o'rnatiladi. Tushirish klapanining yurishi 3 mm ni tashkil etadi. Tushirish klapani ochilganda to'xtatish va roslash klapanlari orasidagi bug' liniyasi bug' bilan to'ldiriladi, mos ravishda nomutanosiblikni pasaytirib, besh klapan orqasidagi bosim oshadi.

To'xtatish klapanini vaqti-vaqti bilan ishlatib turish uchun uning yuqori holatidan servomotorning o'n bir porsheni yurishida $\frac{1}{4}$ masofada joylashgan maxsus o'n yetti ventil o'rnatiladi. Ventil ochilganda to'xtatish klapani servomotorining o'n bir porsheni ostidagi bo'shliq drenaj bilan aloqa qiladi. Servomotorning o'n bir porsheni pastga siljib, o'n yetti ventil orqali moyning to'kilishini bloklaydi va to'xtatadi. O'n yeti ventil yopilganda o'n besh klapan to'liq ochiladi. Ishlash paytida klapan 20 dan 25 mm gacha yuradi, bu turbinaning ishlash rejimida sezilarli o'zgarishlarga olib kelmaydi. Klapaning to'liq yurishi 100 mm ni tashkil etadi.

Izoh: ishlab turgan turbinada to'xtatish klapani grafik bo'yicha sutkada bir marta qisman o'tqaziladi.

Yetti shtok bo'yicha bug'larning chiqishini kamaytirish uchun labirint metallik zichlashlar mavjud. Yetti shtok va sakkiz zichlash vtulkalari orasidagi bo'shliq 0,25 – 0,30 mm diametrni tashkil etadi. Bug' to'xtatish klapaniga

Du-250 mm ikkita patrubka orqali yetkazib beriladi (bu yerda Du – o'tishning shartli diametri)

To'xtatish klapani joyidan va distansion holatini ko'rsatib turuvchi signal qurilmasi ega (shkala va so'nggi uzgichlar). Turbinaning oqim qismiga to'rt klapan korpusidagi bug' bilan begona narsalar kirishining oldini olish uchun bug' suzgichiga ega bo'ladi.

3. GXA quyidagi holatlarda to'xtatish klapani va sozlash klapanlari, shuningdek oraliq o'ta qizish klapanlari ta'sirida turbinani tezda to'xtatish uchun mo'ljallanadi:

28

KH 205-138:2025

- turbina rotori aylanish tezligi 3330 r/min ga yetganda;
- himoyalar ishlaganda;
- qo'lda, shuningdek YuBQ to'xtatish klapanlari va oraliq o'ta qizdirish klapanlarining distansion ko'tarilishi uchun. GXA sozlash blokida joylashgan.

Xavfsizlik avtomati qurilmasining pastki qismida moylash tizimidan moyning ta'siri ostida o'n sakkiz distansion vtulkaga bosilgan differensial bir porshen mavjud. O'n to'qqiz porshenning bochkalari birinchi tushish va moylash liniyasidan moyning to'kib tashlanishini biriktiradi. O'n besh shtok o'n to'qqiz porshenning yuqori qismiga erkin tayanadi. O'n besh shtok orqali o'n to'qqiz porshenga ta'sir qilish quyidagi shaklda sodir bo'ladi:

- o'n to'rt porshen bilan (turbina rotorining aylanish tezligi ortganda);
- o'n bir elektrmagnit bilan (himoya ishga tushirilganda yoki shit bilan distansion);
- qo'lda (o'n tugmani bosish orqali).

Turbinaning aylanish tezligi 3330 r/min ga yetganda, impeller liniyadagi moy bosimi differensial o'n to'rt porshenning diametrli farq natijasida hosil bo'lgan maydonga tushadi, prujina kuchlanish esa o'n ikki dan oshadi. O'n to'rt

porshen pastga qarab harakatlana boshlaydi va o'n to'rt porshenning qo'nish yuzasi o'n yetti gupchakdagi o'rindiqdan uziladi, natijada impeller chizig'idan moy bosimi ostida bo'lgan o'n to'rt porshenda qo'shimcha maydon paydo bo'ladi. Ushbu moyning bosimi bilan o'n to'rt porshenda hosil bo'lgan kuch keskin ko'tariladi, bu esa o'n to'qqiz prujina bilan o'n besh shtokni keskin tushirishga imkon beradi. o'n to'qqiz porshen harakatlanganda, moylash tizimidan va birinchi kuchaytirgich liniyasidan drenaiga moy quyiladi. Shu tarzda to'xtatish klapanlari va sozlash klapanlari, shuningdek oraliq o'ta qizish klapanlari yopiladi.

29

KH 205-138:2025

O'n to'qqiz porshenning pastga siljishi, shuningdek elektromagnit o'n bir ishga tushirilganda va turbinani tezda to'xtatish uchun o'n tugma qo'l ta'sirida ishlatilganda sodir bo'ladi.

Elektromagnit bilan o'chirish quyidagi sabablarga ko'ra sodir bo'lishi mumkin:

- boshqaruv shitidan uzilganda;
- texnologik himoyaning chiqish relesi ishlaganda.

MXAni yuqoriga ko'tarish joyidan turib yoki masofadan turib (elektromagnit yordamida) shitdan amalga oshirilish mumkin.

4. Turbinalar rotorining aylanish tezligining haddan tashqari ko'payishidan himoya qilish qavatlangan halqa tipidagi MXA tomonidan ta'minlanadi, turbinali rotorning aylanish tezligi 3360 r/minga ko'tarilganda, uning ishga tushiruvchi organi – quvvat cheklovchining zolotnigiga ta'sir qiladi. Xavfsizlik avtomatining bir korpusi YuBQ rotoriga o'rnatiladi. Xavfsizlik avtomatining asosiy detali aylanish o'qiga nisbatan tortishish og'irlik markazi bo'lgan to'rt halqa hisoblanadi. Og'irlik markazining eksentrikligi, o'n to'rt halqaning massasi va besh prujinat urbina rotor 3360 r/min tezlikka yetganda, halqaning markazdan qochma kuchi prujina kuchini yengib chiqishga mo'ljallangan. Bunday holda,

halqa radial ravishda siljiydi va kuchlanish cheklovchisining dastagiga uriladi, uning zolotnigi aylantirilib, to'kishni moylash tizimiga va birinchi kuchaytirish liniyasiga ochadi. Halqaning o'lchovi 8 mm ga teng.

Mashinaning tuzilish tarkibi turbinaning normal ishlashi paytida halqalarni quvvat moyi bilan alohida sinovdan o'tkazishni ta'minlaydi. Maxsus naycha yordamida moy har bir halqaga yetkazib beriladi va shu bilan to'rt halqaning markazda qochma kuchini oshiradi, bu esa turbina rotorining normal (3000r/min) aylanish tezligida urilishiga olib keladi. Xavfsizlik avtomatiga moy yetkazib berish to'xtatilganda, to'rt halqaning bo'shlig'ida qolgan moy maxsus teshiklar

KH 205-138:2025

30

orqali chiqariladi. Besh prujina ta'sirida to'rt halqa dastlabki holatiga qaytariladi. Avtomatni sozlash uch valik va sozlovchi ikki vint bilan amalga oshiriladi, birinchisi – prujina cho'zilishini o'zgartiradi, ikkinchisi – to'rt halqaning og'irlik markazi holatini o'zgartiradi.

Turbinali rotorning qayta tiklanish tezligi 3060 r/min ga teng. Xavfsizlik avtomat halqalarining ishlashini aniqlash uchun halqalarni taqillatuvchi ko'rsatkich mavjud. Ko'rsatkich old stulning qopqog'iga mahkamlanadi. To'rt halqa ishlaganda rolik ko'rsatkichi bo'yicha uriladi va uning shtoklari yuqoriga ko'tariladi.

5. Quvvat cheklovchi normal rejimdan og'ish holatlarida turbinani haddan tashqari yuklanishidan himoya qilishga xizmat qiladi. Cheklovchi old podshinikning stuliga mahkamlanadi.

Quvvatni cheklovchining yetti zolotnigi, shuningdek MXA organining ham ishga tushiruvchi qurilmasi sifatida ishlatiladi.

Quvvatni cheklovchining tartibga solish tizimiga ta'siri birinchi kuchlanish liniyasidan, shuningdek moylash liniyasidan oqib tushgan moy miqdorini

o'zgartirishdan iborat (MXA ishlagan vaqtda). "v" bo'lmaga moy birinchi kuchaytirishdan, "s" bo'lmaga esa moylash tizimidan kelib tushadi.

Agar zarurat bo'lsa, olti gupchakning turbina quvvat cheklovchisi harakatga keladi va birinchi kuchlanish liniyasidan oqib tushish ochiladi.

Olti gupchak burilishidan shponka, yetti zolonik – maxsus shtift bilan ushlab turiladi, yetti zolotnikning ikki prujinasi to'qqiz richakni bosadi, sakkiz prujina esa quvvatni cheklovchi korpusining to'qqiz richagini bosadi. MXA ishlaganda to'qqiz richag aylanadi va ikki prujina ta'sirida yetti zolotnik harakatga keladi.

Shu tarzda moylash tizimidan va birinchi kuchaytirish liniyasidan moy oqishi ochiladi. 1-ko'rsatkichda shkalalar megovatlarda darajalanadi, unga ko'ra olti gupchak ruxsat etilgan quvvatga o'rnatiladi.

31

KH 205-138:2025

Quvvatni cheklovchida xavfsizlik avtomatini sinovdan o'tkazishda to'qqiz richagni halqalarga nisbatan siljish imkonini beradigan uch-to'rt detal qurilmalari mavjud.

6. O'q bo'ylab siljishni boshqarish moslamasi rotorning o'q o'zgarishini nazorat qilish va avariyaaviy o'zgartirish holatida turbinani himoya qilish uchun mo'ljallangan.

Avariyaaviy siljishda qurilma signal beradi va GXA elektromagnitiga ta'sir qilib, turbinani o'chiradi.

Datchikning ishlash prinsipi differensial transformator sxemasida kichik joy almashtirishlarni o'lchashning induktiv usuliga asoslangan. Datchik rotor salazkasi bo'ylab harakatlanishi mumkin bo'lgan kronshteynga o'rnatiladi, bu esa sozlashni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Ishlab turgan turbinada datchikni aylanadigan kronshteyn yordamida sinovdan o'tkazish mumkin, buning uchun ular siljish indikatorini aylantiradilar, sinovdan so'ng nolga o'rnatiladi, qulflanadi va muhrlanadi (plombalanadi).

Pribor ko'rsatkichi – M-340 rusumli shkalali milliampermetr hisoblanib, mm da darajalanadi – selenli to'g'rilagich orqali o'lchash tizimiga kiritilgan va rotor siljish qiymatini ko'rsatadi. Pribor ko'rsatkichining nol holati rotorning holatiga mos bo'lib, bunda regulyator tomon oqim qismi bo'ylab minimal aksial bo'shliq 1,0 mm ga teng bo'ladi.

Rotor nol holatidan generatorga yoki regulyatorga 0,7 mm masofada joylashganda, nol holatidan "o'q bo'ylab siljish katta" degan signal beriladi, 1,0 mm ga siljiganida nol holatidan turbinani o'chirish uchun puls yuboriladi va "o'q bo'ylab siljish avariya darajada katta" degan signal yuboriladi.

Turbina rotori generatorga yoki regulyatorga nol holatidan 0,6 mm masofada yo'naltirilsa, blok mashinisti buning sababini bilib, zarur choralarni ko'rishi kerak. Ish paytida INAS xodimlari apparatlarning holati va muhrlar (plomba)ning xavfsizligini muntazam ravishda kuzatib boradilar.

32

KH 205-138:2025

7. Himoya zolotnigi blok himoya tizimining oraliq kuchaytirgichi hisoblanadi. U to'xtatish klapanlarining servomotorlarini o'chirish kameralarida moy bosimini 0,6 MPa (6 kgf/cm^2) gacha oshirish uchun mo'ljallangan. Blok moy bakida joylashgan bo'lib, undan moy to'g'ridan to'g'ri bakka quyiladi. Himoya zolotnigi bloki ikkita bir xil bir zolotniklardan tashkil topgan, biri ikki korpusda joylashgan, bitta qo'zg'almaydigan uch gupchaklarda harakatlanadi. Har bir zolotnik ikkita kuchlanish ta'sirida muvozanatlanadi: yuqorida – himoya tizimining moy bosimidan ("a" bo'lma), pastda – zolotnik ostidagi moy bosimidan ("b" bo'lma). Zolotniklarni belgilangan muvozanat holatiga o'rnatish uchun ularning pastki qismida ostidagi xonalardan moyni to'kib yuborishni tartibga soluvchi konus mavjud. Zolotniklarni kerakli holatga o'rnatish besh drossellar yordamida amalga oshiriladi. Uzgichlarni sozlash uzgichlar liniyasidagi ("B" bo'lma) bosimni o'zgartirish bilan to'rt drossel yordamida

amalga oshiriladi. Zolotnikni sozlashni osonlashtirish uchun yuqori qismda yetti holat ko'rsatkichlari mavjud.

Himoya tizimining har qanday buyruq organi ishga tushirilganda yoki turbina moylash tizimidagi bosim, ya'ni zolotniklar ustidagi bo'lmada himoya liniyasidagi bosim tushadi. Zolotniklar to'xtatish klapanlarini yopilishiga olib keladigan uzgich liniyadan to'kilishini yopib, yuqoriga siljiydi. Himoya liniyasidagi bosim nominal qiymatga qaytarilganda, uzgichlar liniyasidan to'kilishini yopib va ushbu liniyada bosimni tiklab, naychalar avvalgi holatiga tushadi va shu chiziqdagi bosimni tiklaydi, bu esa uzgichlarning siqilishiga va to'xtatish klapanlarining ochilishiga olib keladi.

Zolotnikning ishi ishonchli bo'lishi uchun tizimlar ishlashidan biri tiqilib qolmasligi uchun parallel ravishda ishlaydigan qilib tuzilgan. Tiqilib qolish imkoniyatini kamaytirish uchun bochkaning pastki qismida gupchak yordamida aylantiruvchi qurilma o'rnatiladi.

33

KH 205-138:2025

Ilova S
(Majburiy)

Turbina moy tizimi, uning vazifalari va organlarining tuzilish tarkibi.

1. Sozlash tizimining me'yoriy ishlashi uchun moy bosimini 1,5 MPa (15 kgf/sm²) darajada, podshipniklarni moylashni esa 175 kPa (1,75kgf/sm²) darajada, moy sovutgichlar uchun 250 kPa (2,5 kgf/sm²) dan kam bo'lmagan darajada ushlab turish kerak.

Moylash tizimidagi moy sarfi 135 t/h ni tashkil etadi. Moyni sozlash tizimiga uzatish va podshipniklarni moylash yuqori bosimli elektrik moy nasoslarni ishga tushiruvchi turbinani ishga tushirganda, turbinalarni - asosiy moy nasoslarni me'yorda ishlab turgan vaqtida amalga oshiriladi.

Asosiy va ishga tushiruvchi nasoslarning alohida ishlashi yuqori bosimli qaytaruvchi klapan bilan ta'minlanadi. Tizimda asosiy nasosning ishonchli ishlashini ta'minlash uchun asosiy injektor yoqiladi. Turbina, shuningdek bitta rezerv va bitta avariyaaviy elektrik moy nasoslari bilan ta'minlanadi. Moylash liniyasida bosim 110 kPa (1,1 kgf/sm²) dan pastlaganda, rele bosimidan avtomatik ravishda o'zgaruvchan tokning rezerv nasosi yoqiladi, bosim 90 kPa (0,9 kgf/sm²) dan pastlaganda, shu tarzda rele bosimidan doimiy tokning avariyaaviy nasosi yoqiladi.

Rezerv va avariyaaviy nasoslarning alohida ishlashi past bosimli qaytaruvchi klapan bilan ta'minlanadi.

Sxemadagi moylash tizimining kerakli sarf va bosim bilan ta'minlash uchun moylash injektoru ulanadi.

34

KH 205-138:2025

Payvandlangan konstruksiyali moy bakining sig'imi 18,5 m³ ni tashkil etadi. Turbinali moy bakida moy sathini ikkita ko'rsatkichi mavjud: biri toza bo'lmada va yana biri iflos bo'lmada. Toza bo'lmada moy sathini ko'rsatkichi BBSHga signal berish uchun kontaktlar bilan jihozlangan. Toza bo'lmada moy sathi o'n bo'linmaga tushganda, "Turbinali moy bakidagi moy sathi past" deb yozilgan panel yonadi va moy sathi o'ttiz besh bo'linmaga ko'tarilganda, "Turbinali moy bakidagi moy sathi yuqori" deb yozilgan paneli yonadi.

2. Asosiy moy nasosi - asosiy moy nasosi o'z tarkibiy qismidan tashkil topgan qavatlangan markazdan qochirma agregat bo'lib, u boshqaruv tizimiga va turbinalar podshipniklariga moy yetkazib beradi, impulsli impeller nasos esa tezlikni sozlash zolotnigiga moy yetkazib beradi.

Nasos turbinaning oldingi stuliga o'rnatiladi. Nasos rotoru o'zining podshipniklarida aylanadi va turbina rotoriga tishli mufta orqali ulanadi.

Nasos 3000 r/min ga teng aylanish tezligida quyidagi xususiyatlarga ega:

unumdorligi t/h	180
Haydashidagi bosim MPa (kgf/sm ²)	1,5 (15)
so‘rshdagi bosim kPa (kgf/sm ²)	30 dan 50 gacha
	0,3 dan 0,5 gacha
	30 dan 50 gacha
	(0,3 dan 0,5 gacha)

Impeller quyidagi xususiyatlarga ega:

unumdorligi t/h	8
Haydashidagi bosim MPa (kgf/sm ²)	0,6 – 0,67 (6 – 6,7)

Nasos quyidagi uzellardan tashkil topgan:

— nasos statori;

35

KH 205-138:2025

— nasos rotori.

Nasos statori quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- nasos korpusi (asosiy qism);
- nasos korpusi (olinadigan qism);
- yo‘naltiruvchi kirish vtulkasi;
- zichlovchi halqalar.

Nasos rotori quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- mufta;
- ichki val;
- tashqi val;
- asosiy nasosning ishchi g‘ildiragi;
- distansion vtulka;
- impulsli nasosning g‘ildiragi.

Rotorning asosiy detali uglerodli po'latdan tayyorlangan va ikkita diskdan tashkil topgan, elektr mixparchinlar vositasida bog'langan ishchi va yo'naltiruvchi ishchi g'ildirak hisoblanadi. Ishchi g'ildirakning kurakchasi bir vaqtda ishchi disk bilan frezerlangan. Korroziyaning oldini olish uchun g'ildirak azotlangan. Impulsli nasos g'ildiragi ham xuddi shu tarzda tayyorlangan. Ikki g'ildirak ham tashqi valning tegishli diametrlariga o'rnatiladi.

Ishchi g'ildirakka moy ishchi g'ildirakning kurakchasiga kirishda moyni aylantirishning oldini olish uchun to'rtta qovurg'a bilan ta'minlangan kirish yo'naltiruvchi apparati orqali yuboriladi.

Moy impellerning so'ruvchi bo'lmasiga kalibrovka qilingan yoriqlar orqali kelib tushadi, ular nasos turbinali rotorning aylanishi 3000 r/min da spetsifikatsiya (tezlik) rejimida ishlayotganda to'kuvchi qurilmadagi drenaj quti orqali chiqariladigan so'ruvchi kamera bilan bir oz keragidan ko'p miqdorda moy hosil qiladi. Nasosda impeller oldida moyning doimiy zich to'ldirilishini ta'minlash uchun moy vannasi o'rnatilgan bo'lib, u sozlash tizimi ishidagi asosiy

36

KH 205-138:2025

injektordan chiqishda moy bosimining o'zgarishi ta'sirini to'liq yo'q qiladi.

3. Nasosning bosim qismidan so'ruvchi bo'lmaga moy tushishini kamaytirish uchun cho'yanli zichlaydigan halqalar ishlatiladi. Taxogeneratorning qo'zg'atuvchi vali old tomondan nasos korpusining yon tomoniga biriktirilgan.3 Asosiy injektor asosiy moy nasosining so'ruvchi patrubkasida 30 dan 50 kPa (0,3 do 0,5 kgf/sm²) gacha bo'lgan doimiy bosim hosil qilish uchun mo'ljallangan. Injektor moy baki va flanetsli diffuzorda o'rnatiladi, troynikka mahkamlanadi, u asosiy moy nasosning so'rgichi bilan va moylash injektorini qo'zg'alish bo'lmasi bilan bog'lanadi. Quvvat liniyasidan moy injektor soplosiga tushadi. Moy bakidan moy injektor korpusida mustahkamlangan setka orqali qo'zg'alish bo'lmasiga tushadi.

Moylash injektorini moylash tizimiga kerakli moy sarfi va moy bosimini yetkazish uchun mo'ljallangan. Uning tuzilishi (konstruksiya) asosiy injektor tuzilishi (konstruksiya) bilan bir xil.

4. 8MS7x6 rusumli ishga tushiruvchi moy nasosi ikki barobar bosimda sozlash tizimining moy o'tkazgichlarini gidro sinovdan o'tkazish uchun, shuningdek yuqori bosimli yordamchi moy nasosi sifatida ishlatiladi.

Ishga tushiruvchi nasos sifatida me'yorda ishlashi uchun 8MS7x6 rusumli nasos A-102-6M rusumli dvigatel bilan ta'minlanadi. Ushbu dvigatel bilan ishlaganda nasosning unumdorligi $200 \text{ m}^3/\text{h}$, napor $1,37 \text{ MPa}$ ($13,7 \text{ kgf/cm}^2$) ni tashkil qiladi.

Ushbu 8MS7x6 rusumli moy nasos moy o'tkazgichlarni ikki barobar bosimda gidro sinovdan o'tkazish uchun ishlatiladi. Gidro sinov vaqtida A-105-6 rusumli dvigatelni ishga tushiriladi va 1480 r/min aylanish tezligidagi elektr dvigateliga almashtiriladi. Shu tarzda nasos $230 \text{ m}^3/\text{h}$ darajadagi unumdorlik va $3,05 \text{ MPa}$ ($30,5 \text{ kgf/cm}^2$) ga teng bosim bilan ishlaydi.

37

KH 205-138:2025

A-105-6 rusumli elektr dvigatelining xususiyatlari:

quvvati, kW	125
aylanish tezligi r/min	985
kuchlanish, V	380

5. 5NVD-6 rusumli rezerv moy nasosi:

unumdorligi, m^3/h	180
uzatishdagi bosim MPa (kgf/cm^2).	0,31 (3,1)

A-72-4 rusumli o'zgartiruvchan tok elektrodvigateli

quvvati, kW	30
aylanish tezligi, r/min	1470
kuchlanish, V	380

6. 4 NDV-60 rusumli avariyaviy moy nasosi:

unumdorligi, m ³ /h	108
uzatishdagi bosim MPa (kgf/sm ²)	0,28 (2,8)
	0,28 (2,8)

PN-290 rusumli o'zgarmas tok elektrodvigateli:

quvvati, kW	15
Aylanish tezligi, r/min	1450
kuchlanish, V	220

38

KH 205-138:2025

Axborot uchun ma'lumotnoma

Ishlab chiqilgan

1- qozonturbina sexi

Sex boshlig'i v.v.b.

U.L.Majlimov

2 - qozonturbina sexi

Sex boshlig'i

M.M.Maxkamov

Kelishilgan

Texnik direktorning elektr uskunalari bo'yicha
o'rinbosari

A.A.Maxmudxodjayev

Texnik direktorning issiqlik mexanik qismlari bo'yicha o'rinbosari	B.R. Ismoilov
Standartizatsiya xizmati	
Standartizatsiya bo'yicha vakil	G. F. Kerimova
Birlashgan ishlab-chiqarish texnika bo'limi	
Bo'lim boshlig'i v.v.b.	B.S.Aytmuratov
Mustahkamlik va xavfsizlik texnikasi xizmati Xizmat boshlig'i v.v.b.	B.B.Nurdinov
Mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik texnikasi bo'yicha yetakchi inspektor	F. M. Mirzaxidova
YoX bo'yicha yetakchi muhandis inspektor	S.S.Raximov
TEQ bo'yicha yetakchi inspektor	E.M.Sadikov